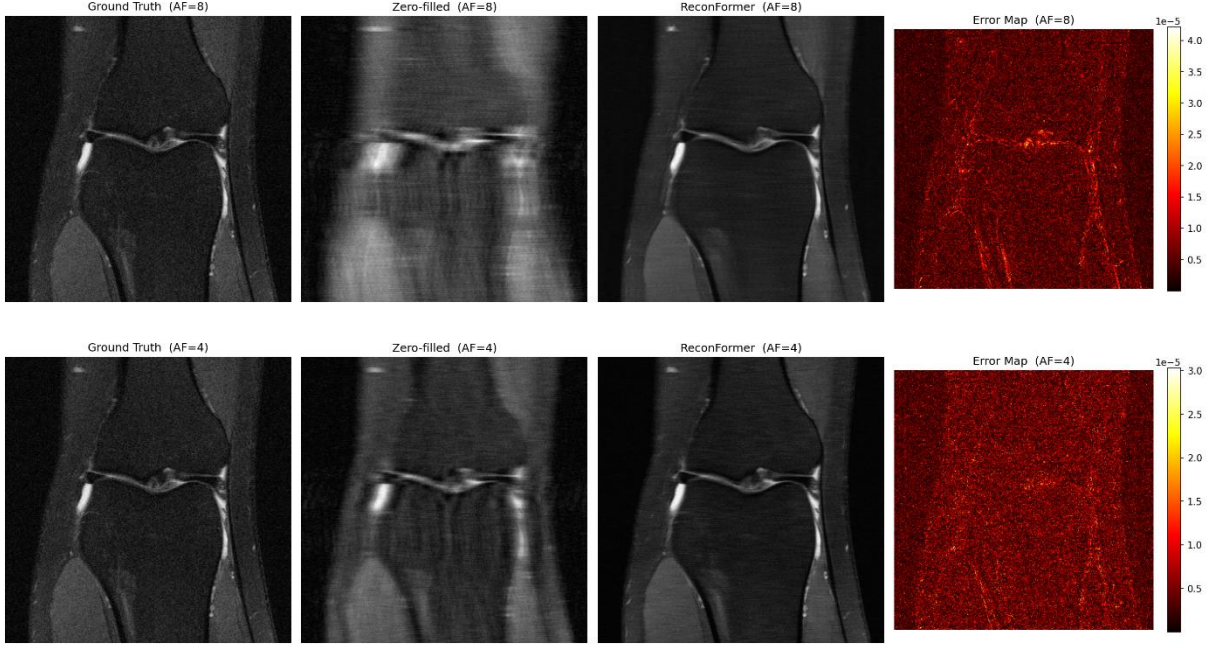




AF=4 vs AF=8 — Görsel Karşılaştırma

Zero-filled (model öncesi). AF=4'te de AF=8'de de under-sampling artefaktları görünüyor ama şiddet farklı. AF=8'de yatay çizgilenme ve bulanıklık çok daha ağır — özellikle eklem boşluğunda yapı neredeyse kaybolmuş. AF=4'te artefaktlar daha hafif, anatomi kabaca seçilebiliyor. Bu beklenen: AF=8 iki kat daha az ölçüm demek.

ReconFormer çıktısı. Her iki AF'de de model zero-filled'daki artefaktları temizlemiş, ground truth'a çok yakın bir reconstruction üretmiş. AF=8 reconstruction'ı bile gözle bakıldığında oldukça başarılı — eklem yapısı, kemik kenarları geri gelmiş. Bu, makalenin "yüksek hızlanma oranlarında dahi yüksek-fidelite" iddiasının görsel kanıtı.

Error map — kritik fark burada. İki error map'in renk skalasına dikkat: AF=4 skalası 0–3e-5, AF=8 skalası 0–4e-5. Yani AF=8'de hatanın tepe değeri daha yüksek. AF=8 error map'inde sarımsı/parlak bölgeler daha yoğun ve daha geniş — özellikle eklem ve doku kenarları boyunca. AF=4'te hata daha düşük ve daha homojen dağılmış. Bu, sayısal sonuçlarla birebir tutarlı: AF=8'de PSNR düşük, NMSE yüksek.

Önemli Gözlem (rapora yazılabilir)

Her iki error map'te de hatanın **yapı kenarlarında ve yüksek-frekans detaylarda** toplandığı, düz/homojen bölgelerde ise neredeyse sıfır olduğu görülüyor. Bu, MRI reconstruction'ın doğasıyla uyumlu: k-space'in merkezi (düşük frekans, genel şekil) daha yoğun örneklenirken çevre bölge (yüksek frekans, ince detay) under-sample ediliyor — dolayısıyla en zor geri getirilen şey detaylar oluyor.

Rapora Doğrudan Konulabilecek Metin

Results — Qualitative Evaluation bölümü için:

Qualitative results were generated for a representative central slice (slice 17 of scan file1000000) at both acceleration factors, keeping the scan and slice fixed so that only the acceleration factor varies. For each case, the ground-truth, zero-filled, and ReconFormer reconstructions are shown alongside the corresponding error map. At both $AF=4$ and $AF=8$, ReconFormer effectively suppresses the aliasing artifacts visible in the zero-filled input and produces reconstructions visually close to the ground truth. The error maps reveal that residual errors concentrate along tissue boundaries and high-frequency structures, while homogeneous regions are reconstructed almost perfectly. Comparing the two acceleration factors, the $AF=8$ error map exhibits a higher error magnitude (note the colorbar range, up to $4e-5$ versus $3e-5$ for $AF=4$) and more pronounced errors near the joint region, consistent with the lower PSNR and higher NMSE measured quantitatively.